

实验预习报告

姓名：高阳

班级：F0703028

学号：5070309013

同组姓名：

指导教师：

实验日期：2008-10-7

非平衡电桥与应用

[实验原理]

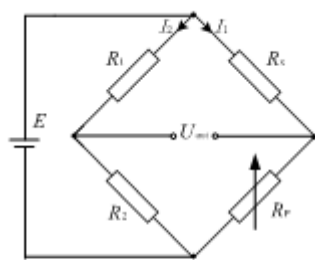


图1 电桥的二线制接线电路

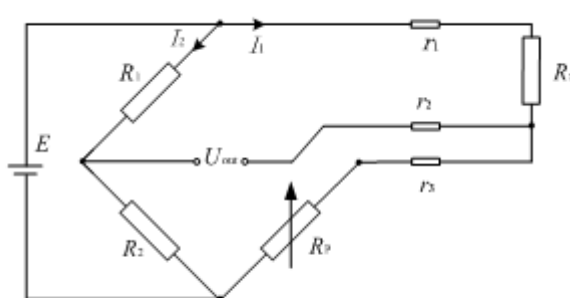


图2 电桥的三线制接线电路

如图1所示，在惠斯顿电桥中， U_{out} 为电桥输出电压，当 $U_{out} \neq 0$ 时，电桥处于不平衡状态，有

$$U_{out} = E \times \frac{R_1 R_p - R_2 R_x}{(R_x + R_p) \times (R_1 + R_2)}$$

因此通过测量输出电压即可检测外界条件的变化。

为了消除或减少引线电阻的影响，通常的办法是采用三线联接法加以处理，如图2所示。

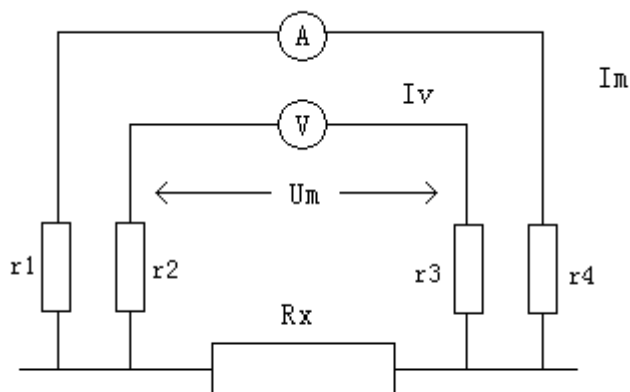


图3 四线制电阻测量电路

为了高精度的测量，可将电阻测量仪设计成图3所示的四线制测量电路，则

$$R_x = \frac{U_x}{I_x} = \frac{U_M - I_V(r_2 + r_3)}{I_M - I_V} \approx \frac{U_M}{I_M}$$

引线电阻将不引入测量误差。

[原始数据收集]
